座号_____ 线 学号_____ 姓名_____ 封 班级_____ 密 院、系_____

河南农业大学 2013-2014 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(B)

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、若向量 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则 $\vec{a}=0$ 或 $\vec{b}=0$.

（　　）2、在空间直角坐标系下，方程 $x^2+y^2=4$ 代表一个柱面.

（　　）3、二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续，则 $f(x,y)$ 在该点的极限存在.

（　　）4、二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 存在偏导数，则 $f(x,y)$ 在该点可微.

（　　）5、设 M 为 $f(x,y)$ 在积分区域 D 上的最大值，σ 是区域 D 的面积，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma \le M\sigma$.

（　　）6、空间区域 V 的体积为 $\iiint\limits_V dV$.

（　　）7、设 α,β,γ 是空间曲线 Γ 在点 (x,y,z) 处切向量的方向角，则 $\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz=\int_\Gamma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$.

（　　）8、$\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 的极坐标形式为 $\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)drd\theta$.

（　　）9、若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛.

（　　）10、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sin n\alpha}{n}$ 绝对收敛.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、过点 $(4,-1,3)$ 且平行于 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-4}=z+3$ 的直线方程为_____.

2、直线 $\dfrac{x-2}{2}=y-3=z+3$ 与平面 $x+2y-z+1=0$ 的夹角是_____.

3、$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\sin(xy)}{x(y+1)}=$_____.

4、函数 $f(x,y)=x^2-y^2$ 在点 $(1,1)$ 处沿从 $(1,1)$ 到 $(2,1+\sqrt{3})$ 的方向导数为_____.

5、曲线 $\begin{cases}x=t\\y=t^2\\z=t^3\end{cases}$ 在点 $(-1,1,-1)$ 处的切线方程为_____.

6、交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}f(x,y)dy=$_____.

7、把$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV$转化成柱面坐标下的三重积分为_____.

8、$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=$_____.

9、设L为圆周$x^2+y^2=2$沿逆时针方向，则$\oint_L xy^2dy-x^2ydx=$_____.

10、级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n}$的收敛域为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、计算下列函数的偏导数：

⑴(本小题 5 分)设$x^2y+3x^4y^3-4=0$，求$\frac{dy}{dx}$.

⑵(本小题 5 分)设函数$z=uv+\sin t, u=e^t, v=\cos t$, 求$\frac{dz}{dt}$.

院、系 班级 姓名 学号 座号

密 封 线

2、计算二重积分 $\iint_D (x^2-2y)d\sigma$，其中 D 是由直线 $x+y=1$ 及坐标轴所围成的闭区域.

3、计算曲线积分 $\int_L (x^2-y^2)dx+(x-y)dy$，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上从点（0,0）到点（1,1）的一段弧.

4、计算曲面积分 $\iint_\Sigma xyzdS$，其中 Σ 是平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分.

5、设长方体三边的长度之和为 9，问三边各取什么值时，所得的长方体体积最大？

6、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 的和.